

Gereksinim Dokümanı (Requirements Document)

Proje Adı: Learnly: Etkileşimli Öğrenme Platformu Prototipi(Quiz ve Sınav Modülü)

Bu Dokümana Katkıda Bulunanlar: * Mehmet Gönül - 231101027 * Fikri Mert Sabuncu - 231101048 * Mehmet Emin Asan - 231101079

İçindekiler

1. Dokümana Özel Görev Matrisi
2. Fonksiyonel Gereksinimler
3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
4. Efor Tahminleri
5. Görev Atamaları

1. Dokümana Özel Görev Matrisi

Bu gereksinim dokümanının oluşturulması sürecindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Görev	Sorumlu Ekip Üyesi
Fonksiyonel Gereksinimlerin (FG) Yazılması	Mehmet Gönül, Mehmet Emin Asan
Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin (FOG) Yazılması	Fikri Mert Sabuncu
Efor Tahminleri ve Görev Atamalarının Yapılması	Fikri Mert Sabuncu

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Kimlik Doğrulama (Auth)

- **FG1:** Sistem, kullanıcının girdiği **KullaniciAdi** ve **Sifre** bilgileri ile kimlik doğrulaması yapmalıdır.
- **FG2:** Sistem, giriş yapan kullanıcının rolüne (Öğretmen, Öğrenci) göre farklı bir ana sayfa/panel sunmalıdır.

Öğretmen Rolü

- **FG3:** Öğretmen, sadece kendisine atanmış olan derslerin listesini görebilmelidir.

- **FG4:** Öğretmen, seçtiği bir ders için yeni bir “Sınav” (başlık, süre vb.) oluşturabilmelidir.
- **FG5:** Öğretmen, oluşturduğu sınava “Soru” (çoktan seçmeli veya D/Y) ve bu sorulara “Seçenekler” ekleyebilmeli, doğru cevabı işaretleyebilmelidir.
- **FG6:** Öğretmen, dersine kayıtlı öğrencilerin girdikleri sınavlardan aldıkları “Notları” toplu bir listede görebilmelidir.

Öğrenci Rolü

- **FG7:** Öğrenci, sadece kayıtlı olduğu derslerin listesini görebilmelidir.
- **FG8:** Öğrenci, ders ekranında, o ders için atanmış ve henüz girmedği “Aktif Sınavları” görebilmelidir.
- **FG9:** Öğrenci, bir sınava girip, soruları cevaplayıp “Sınavı Bitir” butonu ile cevaplarını gönderebilmelidir.
- **FG10:** Öğrenci, girdiği sınavların “Sonuçları”nı (notunu) görebilmelidir, ancak diğer öğrencilerin notlarını görememelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- **FOG1 (Güvenlik):** Tüm kullanıcı şifreleri veritabanında geri döndürülemez bir şekilde (örn: bcrypt) hash’lenerek saklanmalıdır.
- **FOG2 (Güvenlik):** Yetkisiz erişim denemeleri engellenmelidir. (örn: Öğrenci rolündeki bir kullanıcı, URL’yi manuel değiştirerek herhangi bir öğretmen paneline erişim sağlamaya çalıştığında sistem bunu engellemeli ve giriş sayfasına yönlendirmelidir).
- **FOG3 (Kullanılabilirlik):** Arayüz, modern web standartlarına uygun, temiz, anlaşılır ve tutarlı olmalıdır.
- **FOG4 (Performans):** Bir sayfadan diğerine geçiş, sınavı başlatma veya notları listeleme gibi temel işlemler, normal ağ koşullarında 3 saniyeden daha kısa sürede gerçekleşmelidir.
- **FOG5 (Veri):** Proje, 6698 sayılı KVKK ilkelerine bir model olarak uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle sistemde kullanılacak tüm veriler (kullanıcı adları, notlar vb.) tamamen anonim ve sentetik (yapay) olacaktır.
- **FOG6 (Uyumluluk):** Web uygulaması, Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarının güncel sürümlerinde hatasız çalışmalıdır.

4. Efor Tahminleri

- **Tahmin Yöntemi:** Ekip olarak, benzer karmaşıklıkta geçmiş üniversite projelerimize ve ders tecrübelerimize dayanarak tahmini bir efor (insan-saat) hesabı yapılmıştır.

Faz	Tahmini Efor (İnsan-Saat)
Faz 1: Planlama ve Gereksinimler	12 (3 kişi x 4 saat)
Faz 2: Sistem Tasarımı	10 (2 kişi x 5 saat)
Faz 3: Backend Geliştirme	40 (Toplam efor)
Faz 4: Frontend Geliştirme	20 (Toplam efor)
Faz 5: Entegrasyon ve Test	30 (Toplam efor)
Faz 6: Final Dokümantasyon	10 (Toplam efor)
Toplam Proje Eforu	122 İnsan-Saat

5. Görev Atamaları

Ekip Üyesi	Proje Rolü	Sorumluluklar
Fikri Mert Sabuncu	Proje Yöneticisi / Veritabanı Geliştirici, Backend Geliştirici, Test Uzmanı	Ekip koordinasyonu, zaman çizelgesi takibi, API mimarisi, kimlik doğrulama, API endpoint'lerinin geliştirilmesine destek..
Mehmet Gönül	Gereksinim Analisti / Frontend Geliştirici, Backend Geliştirici	Arayüz tasarımı, Gereksinim dokümantasyonu, UI bileşenlerinin geliştirilmesi, API entegrasyonu.
Mehmet Emin Asan	Veritabanı Tasarımcısı / Veritabanı Geliştirici, Test Uzmanı	Veritabanı şeması, SQL sorguları, test senaryolarının yazılması ve uygulanması.

Görev Matrisi (Fazlar ve Fonksiyonel Gereksinimler) Aşağıdaki tablo, ana fazların ve kritik fonksiyonel gereksinimlerin (FG) geliştirilmesinden hangi üyelerin birincil derecede sorumlu olacağını göstermektedir.

Görev / Faz	Sorumlu Ekip Üyesi / Üyeleri
Faz 1: Planlama	Tüm Ekip
Faz 2: Tasarım (DB & API)	Fikri Mert Sabuncu, Mehmet Emin Asan
Faz 3: Backend Geliştirme	
FG1, FG2 (Auth)	Fikri Mert Sabuncu, Mehmet Gönül
FG3, FG4, FG5, FG6	Mehmet Emin Asan

Görev / Faz	Sorumlu Ekip Üyesi / Üyeleri
FG7, FG8, FG9, FG10 (Öğretmen)	Fikri Mert Sabuncu
Faz 4: Frontend Geliştirme	
UI/UX Tasarımı	Mehmet Gönül
Auth Arayüzleri	Fikri Mert Sabuncu
Öğretmen & Öğrenci Arayüzleri	Fikri Mert Sabuncu, Mehmet Gönül
Faz 5: Test	Mehmet Emin Asan, Fikri Mert Sabuncu (Tüm ekip destek verecek)
Faz 6: Final Dokümantasyon	Fikri Mert Sabuncu (Tüm ekip destek verecek)

Görev Atama Gerekçesi Görev dağılımı, ekip üyelerinin daha önce beyan ettikleri ilgi alanları (backend, frontend, veritabanı, tasarım) ve teknik yetkinlikleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. herkes backend yükünü paylaşıırken, Fikri Mert Sabuncu ve Mehmet Gönül frontend ve UI/UX sorumluluklarını paylaşmaktadır. Fikri Mert Sabuncu ve Mehmet Emin Asan veri tabanı tasarımı ve projenin kalite güvencesi (test) için ana sorumlu olarak atanmıştır. Fikri Mert Sabuncu aynı zamanda Proje Yöneticisi olarak genel koordinasyonu sağlayacaktır. Bu dağılımın adil, etkili ve her üyenin öğrenme hedeflerine uygun olduğu düşünülmektedir.